

1과목 : 조경사

1. 한국정원의 특징이 아닌 것은?

- ① 신선사상 배경 ② 풍류생활의 장
③ 원지의 단조로움 ④ 곡선의 윤곽선 처리

2. 도시공원체계 수립 등 현대 미국 조경의 중흥에 획기적인 공로를 한 조경가는?

- ① 다운닝 ② 옴스테드
③ 팩스턴 ④ 하바드

3. 영국 자연풍경식 정원의 발달에 기여한 조경가의 작품 연결이 올바른 것은?

- ① 윌리엄 챔버 - 켄싱턴원
② 윌리엄 켄트 - 큐 가든
③ 찰스 브리지먼 - 스토우원
④ 험프리 랩턴 - 스투어헤드

4. 다음 중 정자에 만들어진 방의 위치가 다른 하나는?

- ① 소재원 광풍각 ② 담양 명옥헌
③ 예천 초간정 ④ 화순 임대정

5. 중국 청나라 시대 이화원에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중국의 고전적인 정원의 대표작으로 중국에서 가장 규모가 크고 보존이 잘 된 황가의 이궁이다.
② 서태후는 청의원을 이화원이라 개명하는 등 이화원 재건의 주역이다.
③ 만수산과 곤명호로 이루어졌으며 만수산의 요지에 배운전과 불향각이 있다.
④ 퇴수산에는 태호석을 주로 한 석순을 배치하여 인공암산의 모습을 나타낸다.

6. 옴스테드(Frederick Law Olmsted)의 센트럴파크(Central Park)의 설계 특징이 아닌 것은?

- ① 자연경관의 비스타(vista) ② 정형적인 물(mall)
③ 입체적 동선체계 ④ 넓은 커널(canal)

7. 이탈리아와 프랑스의 전통조경 발달과정의 차이점을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 프랑스는 일찍부터 도시국가가 발달하고 부(富)를 축적하여 교외 구릉지에 빌라가 발달하였다.
② 이탈리아는 도시주택 겸 수렵용 건물인 성관이 발달하였다.
③ 이탈리아는 프랑스보다 다이내믹한 수경(水景)중심에서 잔잔하고 넓은 수경으로 발달하였다.
④ 프랑스의 조경은 이탈리아보다 화단 파르테르(Parterre)를 중요시 하였다.

8. 무로마찌(室町) 시대 정원의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 석조(石組)가 두드러지게 중요시되어 과거 지형위주의 경향에서 벗어나게 되었다.
② 묵화(墨畵)적인 산수(山水)를 사실적으로 취급한 것에서 점점 추상적인 의장으로 발전하였다.
③ 응인(應仁)의 전란 이후 제약을 받아 사찰도 재정이 부족하여 부지가 협소한 장소에 조성된다.
④ 수목의 비중이 중요시 되어 후에는 상록활엽수가 정원 의장의 가장 중요한 요소로 등장한다.

9. 다음 중 조성시기가 빠른 순으로 나열된 것은?

- ① 영양 서석지 → 강진 다산초당 → 대전 남간정사 → 서울 부암정
② 영양 서석지 → 대전 남간정사 → 강진 다산초당 → 서울 부암정
③ 대전 남간정사 → 영양 서석지 → 강진 다산초당 → 서울 부암정
④ 대전 남간정사 → 강진 다산초당 → 영양 서석지 → 서울 부암정

10. 고려시대 인공폭포를 조성하고 석가산을 쌓았으며 특이한 정자를 많이 건립한 군주는?

- ① 예종 ② 의종
③ 명종 ④ 공민왕

11. 일본 조경사에서 곡수연이 시작된 시기는?

- ① 비조(아스카)시대 ② 평안(헤이안)시대
③ 실정(무로마치)시대 ④ 도산(모모야마)시대

12. 영국 르네상스 정원을 구성하는 정원의장으로 볼 수 없는 것은?

- ① 토피아리(topiary) ② 총림(bosquet)
③ 문주(門注) ④ 매듭화단

13. 우리나라의 전형적인 주택정원의 전통 양식은?

- ① 앞뜰을 중요시한 자연풍경식
② 안뜰을 중요시한 노단건축식
③ 뒤뜰을 중요시한 후원식
④ 안뜰을 중요시한 자연풍경식

14. 이탈리아 정원에 있어서 문예부흥(르네상스)이 끼친 가장 큰 영향은?

- ① 성곽(城廓)정원에서 탈피하여 별장 중심의 정원으로 전환되었다.
② 실용(實用)주의 정원으로 발전하였다.
③ 대중을 위한 공공조경에 관심을 쏟았다.
④ 자연과의 조화를 강조하였다.

15. 궁남지 연못의 섬을 '방장선산(方丈仙山)'의 상징이라고 기록한 문헌은?

- ① 동경잡기 ② 동국여지승람
③ 삼국사기 ④ 삼국유사

16. 일본에 백제사람 노자공이 정원을 조성하였다는 기록이 일본서기에 기록되어 있다. 이 때 반영된 주요 사상은?

- ① 불교사상(佛教思想) ② 상세사상(常世思想)
③ 신선사상(神仙思想) ④ 도교사상(道教思想)

17. 색상이 푸르고 깎아 지는 듯하며 골짜기에 구름을 감춘 듯한 모양으로 이끼가 잘 자라는 괴석을 양화소록에서는 최상으로 언급하고 있다. 이 돌의 명칭은?

- ① 운경석 ② 산경석
③ 금경석 ④ 차경석

18. 각 국가별로 중요 조경유적의 연결이 바른 것은?

- ① 고구려 - 궁남지(宮南池) ② 신라 - 임류각(臨流閣)

- ③ 고려 - 동지(東池) ④ 백제 - 감은사(感恩寺)

19. 중국에서 조경에 관계되는 한자의 의미 설명이 잘못된 것은?

- ① 원(園) : 과수류를 심었던 곳으로 울타리가 있는 공간
 ② 유(囿) : 짐승이나 조류를 기르던 울타리가 있는 공간
 ③ 원(苑) : 짐승이나 조류, 식물 등을 기르거나 자생하던 울타리가 있는 공간
 ④ 정(庭) : 건물이나 울타리에 둘러싸인 평탄한 뜰

20. 조선시대 신궁인 종묘의 배치와 조경적 특징에 부합되지 않은 것은?

- ① 정궁을 중심으로 한 좌묘우사(左廟右社)의 배치
 ② 배산임수의 지세를 택하여 감산(坎山)을 주산으로 배치
 ③ 방지원도형 연못과 시원한 박석포장의 도입
 ④ 괴석과 화목을 도입한 화계와 정자의 활용

2과목 : 조경계획

21. 주거단지계획시에 칼데삭(cul-de-sac) 도로 이용의 장점을 가장 잘 설명하고 있는 것은?

- ① 차량의 접근성을 높일 수 있다.
 ② 차량동선을 가장 짧게 할 수 있다.
 ③ 단지 내 보행동선을 가장 짧게 할 수 있다.
 ④ 차량으로 인한 위험이 없는 녹지를 단지 내에 확보할 수 있다.

22. 주택건설기준 등에 관한 규정에서 공동주택을 건설하는 주택단지의 대지 안에 확보하여야 하는 녹지면적의 비율은 얼마 이상으로 조치하여야 하는가?

- ① 20/100 ② 30/100
 ③ 4/10 ④ 5/10

23. 주거단지 경관계획의 기본방향으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 자연조건의 반영 ② 조화와 개성의 부여
 ③ 획일적 시각적 이미지 ④ 커뮤니티 감각의 부여

24. 환경영향평가법 시행규칙상 전략환경영향평가서의 계획의 승인 등이 된 후 보존 기간은?

- ① 3년 ② 5년
 ③ 10년 ④ 20년

25. GIS의 자료처리 및 구축을 위한 전반적인 작업과정으로 옳은 것은?

- ① 자료입력 - 자료수집 - 자료조작 및 분석 - 자료처리 - 출력
 ② 자료수집 - 자료입력 - 출력 - 자료처리 - 자료조작 및 분석
 ③ 자료수집 - 자료조작 및 분석 - 자료처리 - 자료입력 - 출력
 ④ 자료수집 - 자료입력 - 자료처리 - 자료조작 및 분석 - 출력

26. 개발밀도관리구역 외에 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정·고시하는

구역은? (단, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률을 적용한다.)

- ① 기반시설부담구역 ② 개발밀도관리구역
 ③ 지구단위계획구역 ④ 용도구역

27. 유원지에서 위락활동의 수요에 직접적으로 영향을 주는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토지가격 ② 지리적인 위치
 ③ 이용자의 수입 ④ 교육정도

28. 생물다양성을 증진시키고 생태계 기능의 연속성을 위하여 생태적으로 중요한 지역 또는 생태적 기능의 유지가 필요한 지역을 연결하는 생태적 서식공간을 무엇이라고 하는가?

- ① 생태축 ② 생태통로
 ③ 생태경관보전지역 ④ 자연유보지역

29. 다음 중 근린주구(neighborhood) 내에서 자동차 동선계획 시 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도로의 위계 및 밀도와 종류를 고려하여 계획한다.
 ② 주변 버스 또는 지하철 등의 외부동선 연계 보다는 지구 내 안전성 위주로 독립 계획한다.
 ③ 요일별, 계절별로 교통량 변동사항을 고려해야 한다.
 ④ 가급적 보행전용동선을 단절하지 않도록 계획한다.

30. 도시조경의 목표로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 친환경적 도시건설 ② 친인간적 도시건설
 ③ 아름다운 도시건설 ④ 교통 편의적 도시건설

31. 다음 중 노외주차장인 주차전용건축물의 건폐율, 용적률, 대지면적의 최소한도 및 높이 제한 등 건축제한에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 건폐율 : 100분의 90이하
 ② 용적률 : 1,000퍼센트 이하
 ③ 대지면적의 최소한도 : 45제곱미터 이상
 ④ 대지가 너비 12미터 미만의 도로에 접하는 경우 : 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 3배

32. 도시·군 계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 상 용도지역별 도로율 기준이 틀린 것은?(단, 주간선도로의 도로율은 제외한다.)

- ① 주거지역 : 20% 이상 30% 미만
 ② 상업지역 : 25% 이상 35% 미만
 ③ 공업지역 : 10% 이상 20% 미만
 ④ 녹지지역 : 5% 이상 15% 미만

33. 이용자 행태의 현장 관찰의 이점이 아닌 것은?

- ① 관찰자가 있음으로 이용자의 행태에 변화가 생길 수 있다.
 ② 이용자의 행태를 연속적으로 살필 수 있다.
 ③ 예기치 못한 행태를 도출해 낼 수 있다.
 ④ 이용자 행태가 발생하는데 있어서 영향을 미치는 주변 분위기 조사가 가능하다.

34. 레크리에이션 적정수와 산정을 위한 중력모델의 내용으로 옳은 것은?

- ① 현재와 장래의 수요 예측

- ② 인구와 거리에 따른 단기적 수요 예측
- ③ 여러 변수에 의한 장기적 수요 예측
- ④ 외부발생 변수를 고려한 수요 예측

35. 유원지를 설치하고 관리하는 상세한 내용을 규정하고 있는 것은?

- ① 국토기본법
- ② 자연공원법
- ③ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률
- ④ 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙

36. 옥상정원의 인공지반을 녹화할 때 가장 우선적이고, 중요하게 고려해야 할 하중은?

- ① 고정하중
- ② 적재하중
- ③ 적설하중
- ④ 풍하중

37. 사람들에게 내재해 있는 수요로 적당한 시설, 접근수 단, 정보가 제공되면 참여가 기대되는 수요는?

- ① 잠재수요
- ② 유도수요
- ③ 표출수요
- ④ 유효수요

38. 환경심리학의 특징에 관한 설명 중 적합하지 않은 것은?

- ① 환경과 인간행태의 관계성을 종합된 하나의 단위로써 연구한다.
- ② 현실적인 인간행태에 대한 문제 해결을 위한 이론 및 그 응용을 연구한다.
- ③ 도심지 환경영향평가시 계량화된 주요지표로 이용된다.
- ④ 환경과 인간행태 상호간에 영향을 주고받는 상호작용을 연구한다.

39. 공원자연보존지구의 완충 공간(緩衝空間)으로 보전할 필요가 있는 지역은?

- ① 공원자연환경지구
- ② 공원마을지구
- ③ 공원문화유산지구
- ④ 공원집단시설지구

40. 공원 내에 연못을 조성하고자 할 때 계획기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 연못의 배치는 계획 및 설계대상 공간 배수시설을 겸하도록 지형의 높은 곳에 배치한다.
- ② 연못 주변의 하천이나 계곡의 물·지표면의 빗물 등 자연 급수와 지하수·상수·정화된 물(중수) 등 인공 급수 등을 여건에 맞게 반영한다.
- ③ 연못의 평면 및 단면 형태 시 수리, 수량, 수질의 3가지 요소를 충분히 고려한다.
- ④ 못 안에 분수 및 조명시설 등의 시설물을 배치할 경우에는 물을 뺀 다음의 미관을 고려해야 한다.

3과목 : 조경설계

41. 조경설계기준상 '환경조형시설'의 설계원칙 요소로 가장 부적합한 것은?

- ① 인간 척도 적용
- ② 조형성
- ③ 환경적 지속성
- ④ 독창적 고비용성

42. 식재기반을 조성하기 위해서는 토양이 중요하다. 토양분석에 있어서 토양의 입자 크기가 옳은 것은?

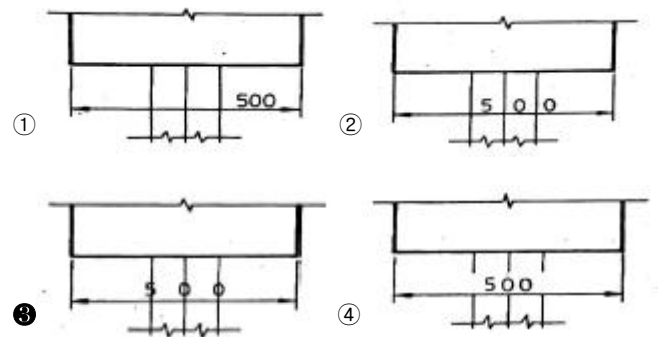
- ① 모래 : 직경 5~2mm

- ② 모래 : 직경 2~0.05mm
- ③ 미사 : 직경 0.5~0.01mm
- ④ 미사 : 직경 0.01~0.005mm

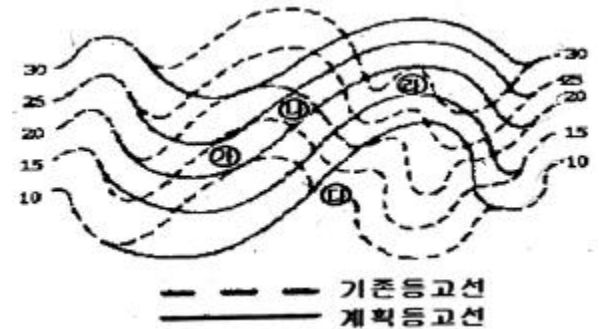
43. 먼셀 표색계에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 먼셀은 3차원 색공간을 색상, 명도, 채도의 차원으로 나누었다.
- ② 눈으로 색을 보아서 색을 느끼는 지각에 따라 측도를 정한 것이다.
- ③ 혼합하는 색의 양이 많고 적음에 따라 만들어 순색, 흰색, 검정의 각 함유량으로 표시한다.
- ④ 색상, 명도, 채도의 기호는 H, V, C이고 표기법은 HV/C로 한다.

44. 조경설계 도면의 치수를 나타낸 그림 중 가장 나쁘게 표현한 것은?



45. 다음 그림과 같이 정지설계(grading design)를 함에있어 절토량이 가장 많은 부위는?



- ① 가
- ② 나
- ③ 다
- ④ 라

46. 수 설계(water design) 과정에서 공간을 구성 연출하기 위한 공간 구성의 틀로 볼 수 없는 것은?

- ① 골격(spine)
- ② 세팅(setting)
- ③ 변환(transformation)
- ④ 참여(involverment)

47. 다음 요소 중 조경색채 계획의 시지각(視知覺)에 가장 크게 영향을 미치는 것은?

- ① 대상물의 면적의 크기
- ② 대상물의 무게
- ③ 대상물의 가격
- ④ 대상물의 구조

48. 제도에서 사용되는 문자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 숫자에는 아라비아 숫자가 주로 쓰인다.
- ② 문자의 크기는 문자의 폭으로 나타낸다.

- ③ 한글의 서체는 활자체에 준하는 것이 좋다.
 ④ 도면에 사용되는 문자로는 한글, 숫자, 영어(로마자)등이 있다.

49. 실제 길이 3m는 축척 1/30도면에서 얼마로 나타나는가?

- ① 1cm ② 10cm
 ③ 3cm ④ 30cm

50. 먼셀기호 2.5YR 4/8에 가장 가까운 색 이름은?

- ① 갈색 ② 밤색
 ③ 대자색 ④ 호박색

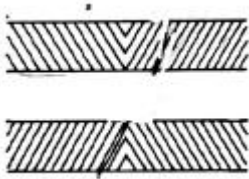
51. 케빈 린치(Kevin Lynch)가 말하는 도시경관의 구성요소 중 '통로(path)'의 성격으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연속성과 방향성이 있다.
 ② 동선의 네트워크(network)이다.
 ③ 주로 관찰자가 빈번하게 통행하는 지역이다.
 ④ 한 지역을 타 지역과 분리시키는 경계의 역할을 한다.

52. 조경설계 기준상의 '계단'과 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 계단의 폭은 연결도로의 폭과 같거나 그 이상의 폭으로 단 높이는 18cm 이하, 단 너비는 26cm 이상으로 한다.
 ② 높이 2m를 넘는 계단에는 2m 이내마다 당해 계단의 유효 폭 이상의 폭으로 너비 120cm이상인 참을 둔다.
 ③ 계단의 단 높이가 15cm 이하이고 단비가 30cm 이상일 경우 높이 1m를 초과하는 계단에 양측에 벽이 없는 경우 의무적으로 난간을 두며, 계단 폭이 3m를 초과하면 매 3m 이내마다 난간을 설치한다.
 ④ 옥외에 설치하는 계단의 단수는 최소 2단 이상으로 하며 계단바닥은 미끄러움을 방지할 수 있는 구조로 설계한다.

53. 다음 그림과 같이 평행선이 사선 때문에 가운데가 굵게 보이는 형태의 착시는?



- ① 대비의 착시 ② 분할의 착시
 ③ 반전 실체의 착시 ④ 각도 또는 방향의 착시

54. 인간의 환경에 대한 반응 중 가장 먼저 일어나는 현상은?

- ① 환경지각(environmental perception)
 ② 환경태도(environmental attitude)
 ③ 행태(behavior)
 ④ 환경인지(environmental cognition)

55. 다음 중 두 색을 대비 시켰을 시 두 색이 각각 색상환에서 서로 멀어지려는 현상은?

- ① 보색대비 ② 명도대비
 ③ 채도대비 ④ 색상대비

56. 자연의 형태에서 찾아볼 수 있는 피보나치수열(Fibonacci Sequence)에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 레오나르도 피보나치가 1200년경 발견하였다.
 ② 원형울타리의 길이를 계산하는데 사용될 수 있다.
 ③ 식물의 잎차례나 해바라기 씨에 의해 만들어지는 나선형에서 찾아볼 수 있다.
 ④ 수학적으로는 각 수는 그것을 앞서는 2개의 수의 합인 연속의 수를 말한다.

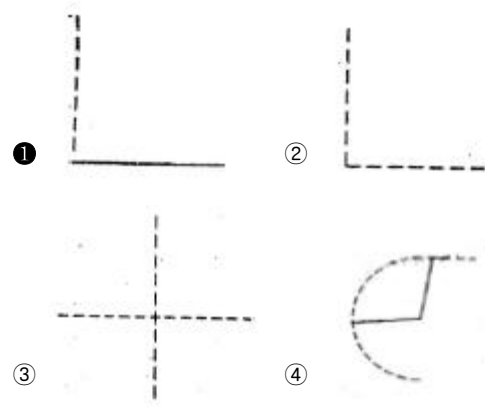
57. 맑은 날의 하늘이 더욱 파랗게 보이는 것, 해가 뜨고 질 때 생기는 붉은 노을은 빛의 어떤 특성 때문인가?

- ① 간섭 ② 굴절
 ③ 산란 ④ 회절

58. 자전거 이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙상의 자전거 도로의 설계와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 자전거도로의 색상은 별도의 색상 포장 없이 포장재 고유의 색상을 유지한다.
 ② 자전거도로의 차선은 중앙 분리선은 노란색, 양 측면은 흰색으로 표시한다.
 ③ 자동차의 횡단을 허용하는 자전거도로의 포장구조는 자동차의 중량 등을 고려하여 결정하여야 한다.
 ④ 자전거도로의 포장면에는 물이 고이지 아니하도록 2퍼센트 이상 3퍼센트 이하의 횡단경사를 설치하여야 한다.

59. 선과 선이 서로 교차할 때 표시법으로 옳지 않은 것은?



60. 도로 안내 표지를 디자인할 때 가장 중점을 두어야 하는 것은?

- ① 배경색과 글씨의 채도차를 고려한다.
 ② 배경색과 글씨의 색상차를 고려한다.
 ③ 배경색과 글씨의 명도차를 고려한다.
 ④ 배경색과 글씨의 보색대비 효과를 고려한다.

4과목 : 조경식재

61. 다음 중 지표(指標)식재의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 존재 위치를 알려주는 것
 ② 바람이 부는 방향과 세기를 알리는 것
 ③ 도로의 경관을 높이는 것
 ④ 식물 생육의 정도를 알아보기 위한 것

62. 다음 설명하는 식물은?

- 꽃고비과이다.
- 잎은 상록성다년초로 경질이며 군생한다.
- 잎의 형태는 피침형 내지는 침상으로 1.3m 내외가 된다.

- ① 바위취 ② 프리물러
③ 삼지구엽초 ④ 지면패랭이꽃

63. 다음 중 붉은 색 열매를 볼 수 있는 것이 아닌 것은?

- ① Lycium chinense ② Elaeagnus multiflora
③ Cornus alba ④ Ardisia japonica

64. 고속도로 커브에서 유도기능을 나타내기 위한 식재 방법으로 옳은 것은?

- ① 교목을 안쪽(內側) 커브에만 심는다.
② 교목을 바깥쪽(外側) 커브에만 심는다.
③ 교목을 양쪽 커브에다 심는다.
④ 양쪽 다 나무를 심지 않는다.

65. 다음 중 녹음수로서 가장 적합한 수종은?

- ① Camellia japonica ② Thuja orientalis L
③ Sophora japonica L ④ Juniperus chinensis L

66. 녹음수인 동시에 야생 조류 먹이 수목으로 적합한 것은?

- ① Cedrus deodara ② Sophora japonica
③ Juglans regia ④ Sorbus alnifolia

67. 새로 신축한 아파트는 지하에 주차장이 들어서 있고 주차장 상부에는 플랜터박스가 마련되어 있으나 깊이가 최고 깊이 50cm이다. 이곳에 식재할 적절한 수목이 아닌 것은?

- ① Buxus koreana ② Nandina domestica
③ Berberis amurensis ④ Celtis sinensis

68. 개체군 조절에 영향을 미치는 내적요소가 아닌 것은?

- ① 종내경쟁
② 이입과 이출
③ 생리적이고 행동적인 변화
④ 종간경쟁

69. 조경가 K씨는 해안매립지에 적절한 수종을 선발하기 위해 태안해안국립공원을 찾아 수목 조사를 실시하였다. 다음 중 K씨가 조사한 수종 목록에 적합하지 않는 것은?

- ① Abies koreana ② Rosa rugosa
③ Carpinus turczaninovii ④ Pinus thunbergii

70. 근원 직경 20cm인 수목을 3배 접시분으로 분뜨기를 하려고 한다. 지상부를 제외한 분의 중량은 얼마인가?(단, 접시분의 뿌리분 체적은 $V=\pi r^3$ 으로 구하고, 단위중량은 1.3ton/m^3 , 원주율(π)은 3.14로 계산할 것)

- ① 0.011ton ② 0.11ton
③ 0.026ton ④ 0.26ton

71. 다음 차나무(Theaceae)과 수목 중 낙엽활엽교목인 것은?

- ① Camellia sinensis ② Cleyera japonica
③ Ternstroemia japonica ④ Stewartia koreana

72. 군집의 안정성 및 성숙도를 표현하는 지표로서 중요도, 군재도 지수, 우점도 등이 이용되는 것은?

- ① 녹지자연도 ② 층화도
③ 산재도 ④ 종 다양도

73. 맑은 날 오후 2시 태양고도가 $45^\circ 00'$ 인 지대에서 25% 경사를 나타내는 남사면에 수고 10m의 느티나무가 식재되었을 때 이 나무의 그림자 길이는 얼마인가?

- ① 5m ② 6m
③ 7m ④ 8m

74. 다음 중 Chionanthus retusus Lindl. & Paxton에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 과명은 물푸레나무과이다.
② 속명 Chionanthus은 Chion 눈(雪)과 anthos 꽃의 합성어이다.
③ 우리나라에서 뿐만 아니라 중국, 일본에도 자생한다.
④ 암수한그루이다.

75. 다음 중 원산지가 한국이 아닌 수종은?

- ① Stewartia koreana ② Carpinus turczaninovii
③ Paeonia suffruticosa ④ Prunus yedoensis

76. 다음 중 강조식재(accent planting)를 가장 잘 나타낸 것은?

- ① 동일한 수형의 식재
② 동일 수종의 관목 식재
③ 동일 수종의 교목 식재
④ 형태, 질감, 색채 등이 그 주위와 대비를 이룬 식재

77. 환경영향평가 항목 중 식생 조사를 할 때 위성 데이터를 활용하여 얻을 수 있는 유리한 점이 아닌 것은?

- ① 사실성 ② 광역성
③ 동시성 ④ 주기성

78. 다음 중 방음(防音)식재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산울타리는 높은 주파수의 음향일수록 잘 흡수한다.
② 방음수벽과 가옥과의 거리는 30m정도가 좋다.
③ 방음 식수대의 너비는 약 20~30m 유지되게 조성한다.
④ 식수대는 소음원과 수용점의 중간 지점에 조성한다.

79. 다음 Abies 속에 속하는 식물종으로 가장 적합한 것은?

- 구과는 하늘을 향해 달린다.
- 꽃은 5월에 수꽃화서는 자주색으로 암꽃화서는 여러색이다.
- 한라산, 덕유산, 지리산의 고산지대에 자라는 산림형 지정 희귀식물이다.

- ① 구상나무 ② 솔송나무
③ 가문비나무 ④ 종비나무

80. 다음 중 주요 잔디류의 정착 활력도(establishment vigor)가 가장 빠른 것은?

- ① Perennial ryegrass ② Tall fescue
③ Kentucky bluegrass ④ Creeping bentgrass

5과목 : 조경시공구조학

81. 콘크리트의 경화나 강도 발현을 촉진하기 위해 실시하는 촉진 양생방법에 속하지 않는 것은?

- ① 막양생 ② 전기양생
③ 고온고압양생 ④ 상압증기양생

82. 공정관리기법 중 듀폰사의 Walk와 레민턴랜드사의 Kelly에 의하여 개발, 경험이 많은 반복적인 사업 또는 작업표준이 확립된 사업에서 주로 이용하는 관리기법은?

- ① 횡선식공정표 ② 기성고 공정곡선
③ PERT ④ CPM

83. 지오이드(Geoid)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하나의 물리적 가상면이다.
② 평균 해수면과 일치하는 등포텐셜면이다.
③ 지오이드면과 기준 타원체면과는 일치한다.
④ 지오이드 상의 어느 점에서나 중력 방향에 연직이다.

84. 일반적으로 도로와 하수도의 중심선과 같은 직선적인 구조물의 위치를 도면화 시킬 때 사용하는 방법 중 가장 적합한 것은?

- ① 좌표 ② 축점
③ 거리 ④ 단면도

85. 토사의 절취 후 운반 작업거리가 50~60m 이내, 최대 100m의 배토작업에 가장 합리적으로 사용할 수 있는 배토 정지용 건설기계 장비는?

- ① 불도저(bull dozer) ② 덤프트럭(dump truck)
③ 로더(loader) ④ 백호우(back hoe)

86. 폭원 10m의 포장도로에 측구를 양면에 만들고 측구간의 간격(중심 간의 거리)을 200m로 하고 강우 강도가 100mm/hr 일 때 편도측구에 유입하는 1초간의 유량(m^3/sec)은 약 얼마인가? (단, 유출계수를 1로 하고, 유출량은 노면에 내린 우수만을 고려한다.)

- ① 0.0139 ② 0.0278
③ 0.0556 ④ 0.1112

87. 다음 중 콘크리트의 공기량에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 공기량이 많을수록 슬럼프는 증대한다.
② 공기량이 많을수록 강도는 저하한다.
③ AE공기량은 진동을 주면 감소한다.
④ AE공기량은 온도가 높아질수록 증가한다

88. 다음 중 장주(長柱)의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장주는 세장비가 일정한 값 이상이 되는 기둥을 말하며, 좌굴에 의해 파괴되는 기둥을 말한다.
② 단면2차 모멘트가 최대인 축은 그만큼 휨에 대하여 약하므로 좌굴을 일으키게 된다.
③ 장주의 좌굴응력(강도)을 계산할 때는 좌굴에 대한 안전을 고려하여 최소 단면2차반지름이 되도록 설계한다.
④ 좌굴(buckling)현상은 단면에 비하여 길이가 긴 장주에서 중심축 하중을 받는데도 부재의 불균일성에 기인하여 하중이 집중되는 부분에 편심 모멘트가 발생함에 따라 압축응력이 허용강도에 도달하기 전에 휘어져 버리는 현상이다.

89. 매스콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 온도균열방지 및 제어 방법으로 프리쿨링 및 파이프 쿨링 방법 등이 이용되고 있다.
② 콘크리트의 온도상승을 감소시키기 위해 소요의 품질을 만족시키는 범위 내에서 단위 시멘트양이 적어지도록 배합을 선정하여야 한다.
③ 수축이음을 설치할 경우 계획된 위치에서 균열 발생을 확실히 유도하기 위해서 수축이음의 단면 감소율을 10% 이상으로 하여야 한다.
④ 매스콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적으로 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조에서는 두께 0.8m 이상으로 한다.

90. 목재에 반복하여 하중을 가하면 기계적 성질이 저하 하여 비교적 작은 하중에도 마지막에는 파괴되었는데 이때의 응력은?

- ① 항복점 ② 피로한도
③ 비례한도 ④ 탄성한도

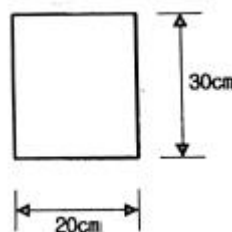
91. 시방서 작성 시의 주의사항에 대한 설명으로 부적합한 것은?

- ① 시공순서에 따라 빠짐없이 기재한다.
② 중복되지 않고 간단명료하게 작성한다.
③ 공법 및 마무리 정도를 명확히 규정한다.
④ 재료에 대한 공사비의 내역을 정확하게 기재한다.

92. 다음 중 덤프트럭에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무한 궤도식은 이동속도가 느리다.
② 적재함을 기울여 흙을 방출한다.
③ 적재기계를 고려하여 적재용량을 결정한다.
④ 운반도로의 조건이 작업량에 영향을 준다.

93. 다음 직사각형 단면(30cm x 20cm)을 가지는 보에 최대 휨 모멘트(M)이 20kN·m 작용할 때 최대 휨 응력은?



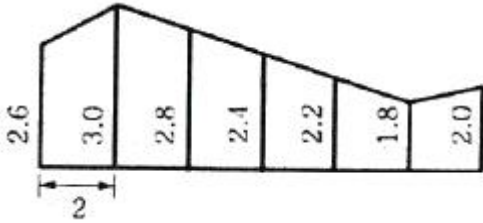
- ① 3.33MPa ② 4.44MPa
③ 5.56MPa ④ 6.67MPa

94. 다음 옥외조명에 관한 사항으로 옳은 것은?

- ① 광도(光度)는 단위 면에 수직으로 떨어지는 광속밀도로서 단위는 룩스(lx)를 쓴다.
② 수은등은 고압나트륨에 비해 2배 이상의 효율을 가지고 있다.
③ 도로 조명은 휘도 차에서 오는 눈부심을 줄이기 위해 광원을 멀리한다.
④ 교차로에서는 조명등의 높이가 매우 높으며, 간격은 10m정도가 좋고, 아래의 여러 방향으로 방사하도록 한다.

95. 다음 그림의 면적은 심프슨(simpson) 제1법칙을 이용하여

구하면 얼마인가?



- ① 28.93m² ② 29.00m²
③ 29.10m² ④ 29.1m²

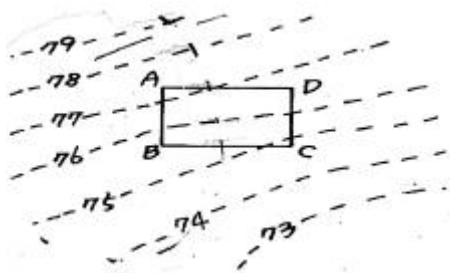
96. 다음 조적공사의 설명으로 옳은 것은?

- ① 네덜란드식은 마구리와 길이 놓기를 반복하여 서로 커다다 어긋쌓기하여 통줄눈이 생기지 않는다.
② 영국식은 5단까지는 길이쌓기하고 그 위에 한 커는 마구리쌓기로 뒷벽돌에 물려 쌓는다.
③ 표준형 벽돌 규격은 210×100×60이며, 내화벽돌 규격은 190×90×50 이다.
④ 벽돌쌓기에서 가로·세로 줄눈의 나비는 특별히 지정하지 않을 경우 10mm를 표준으로 한다.

97. 다음 표준품셈에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 품셈이란 인간이나 기계가 목적물을 완성하기 위하여 단위 물량 당 소요되는 물질과 노력을 수량으로 표시한 것이다.
② 표준품셈 기준은 현장 조건에 따라 변동이 전혀 불가능하여 불합리한 공사비 산출을 초래할 수 있다.
③ 표준품셈의 적용은 특수한 공법과 공중에 한하여 공사비 산출에 적용된다.
④ 표준품셈에 적용되는 노무비 단가는 각 지역 실정에 적합하도록 차등 적용한다.

98. ABCD로 조성되는 면적을 절토로만 평탄하게 하려면 계획지반의 마감높이를 어떻게 정하여야 하는가?



- ① 74.5m ② 75.5m
③ 77.0m ④ 79.0m

99. 평균 뒷길이가 0.6m, 단위중량이 2.65ton /m³, 공극율이 35%, 실적율이 65%일 때, 자연석을 20m²면적에 쌓을 때 자연석 쌓기 중량은?

- ① 1.03ton ② 11.13ton
③ 20.67ton ④ 34.85ton

100. 건조할 경우 흙의 안식각 크기 비교를 틀리게 나타낸 것은?

- ① 점토 > 모래 ② 모래 > 점토
③ 자갈 > 점토 ④ 자갈 > 모래

6과목 : 조경관리론

101. 다음 질소 비료의 형태 중 일반적으로 작물이 직접 흡수할 수 없는 것은?

- ① 무기태질소 ② 유리태질소
③ 질산태질소 ④ 암모늄태질소

102. 다음 유흥시설물 중 정글짐, 첩봉 등의 현수운동계 놀이 시설은 어느 시설로 분류되는가?

- ① 동적놀이시설 ② 정적놀이시설
③ 조합놀이시설 ④ 이동식놀이시설

103. 수목의 부정아(不定芽)를 유도하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전정 ② 엽면시비
③ 단근(斷根) ④ 가지 비틀기

104. 진밀도가 2.5g/cm³이고 가밀도가 1.0g/cm³인 토양의 공극률은 몇 %인가?

- ① 40 ② 45
③ 53 ④ 60

105. 다음 중 잔디밭에서 제초제로 사용하기 부적절 한 약제는?

- ① 에마멕틴벤조에이트 입상수화제
② 엠시피에이 액제
③ 페녹술람 액상수화제
④ 디캄바 액제

106. 수화제와 비교한 유제(乳劑)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수화제보다 제조비가 높다
② 수화제보다 약효가 다소 낮다
③ 수화제보다 포장·수송·보관이 어렵다.
④ 수화제보다 살포액의 조제가 편리하다.

107. 토성 분류에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 토성은 입경구분에서 구한 모래, 미사, 점토 함량을 입경 분포도에 적용시켜 구분한다.
② 전통적인 토성삼각도는 아랫부분에 점토 함량, 왼쪽 경사면에 모래 함량, 오른쪽 경사면에 미사함량을 나타낸다.
③ 토성명은 직선들의 만나는 점이 두 토성의 경계선에 위치할 경우에는 작은 입자가 많은 토성으로 정한다.
④ 토성을 분류할 때에는 3mm 이하의 토양입자만을 대상으로 한다.

108. 다음 중 정원수 이식 직후에 실시하는 전정의 가장 주요한 목적은?

- ① 수목의 조형을 위해
② 개화결실을 촉진하기 위해
③ 생리조절을 위해
④ 생장을 조장하기 위해

109. 식물관리에 있어서 수림지 관리 항목으로 가장 부적합한 것은?

- ① 하예 ② 제벌, 간벌

③ 병·충해방지

④ 개화조절 전정

110. 잔디는 종류에 따라 생장속성이 다르다. 다음 중 적정 상대에고(刈高)를 가장 낮게 잘라 주어야 하는 것은?

- ① creeping bentgrass ② smooth brome
③ tall fescue ④ kentucky bluegrass

111. 파이토플라스마에 의한 수목병의 전염방법에 속하지 않는 것은?

- ① 즙액전염 ② 접목전염
③ 새삼전염 ④ 매개충전염

112. 수목의 원인 중 뿌리혹병, 불마름병 등의 원인이 되는 생물적 원인은?

- ① 세균 ② 선충
③ 곰팡이 ④ 바이러스

113. 식재한 조경 수목을 보호하기 위하여 나무의 뿌리분 위의 둘레에 짚, 낙엽 등으로 피복하여 얻을 수 있는 효과가 아닌 것은?

- ① 토양수분 증산억제 ② 잡초발생 억제
③ 유기질 비료제공 ④ 관수작업의 용이

114. 표면 배수시설 중 측구(側溝)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토사 측구는 단면(斷面) 및 저면(低面)구배를 일정하게 유지한다.
② 토사 측구의 침식이나 퇴적이 현저한 지점은 필요에 따라 콘크리트 측구로 개조하는 것이 필요하다.
③ 콘크리트 측구는 측벽 주위의 토압에 눌러 넘어지거나 파손되는 경우가 많다.
④ 일반적으로 제품(concrete precast)으로 된 측구는 연결 이음새의 결함이 적어 보편적으로 사용된다.

115. 다음 중 토사포장의 보수방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 먼지 억제제를 위해 살수를 통한 일시적 방법이나 염화칼슘을 사용한 약품살포법이 있다.
② 요철부의 처리는 배수가 잘 되는 모래, 자갈로 채우고 다짐을 한다.
③ 진창흙의 방지를 위해 배수시설을 하거나 지하수위를 저하시킨다.
④ 노면 횡단경사를 8~10% 이하로 유지하고 지표수는 신속히 배제한다.

116. 짧은 폐쇄·회복기에도 최대한의 회복효과를 얻을 수 있고, 따라서 이용자에게 불편을 적게 줄 수 있으며, 특히 손상이 심한 부지에 가장 이상적인 레크리에이션 공간의 관리 방안은?

- ① 완전방임형 관리 전략
② 폐쇄 후 자연회복형
③ 폐쇄 후 육성관리
④ 순환식 개방에 의한 휴식기간 확보

117. 공공 조경물을 이용하는 이용자의 지도방법으로 가장 부적합한 것은?

- ① 정기지도 ② 안내·주의
③ 순회지도 ④ 조연·규제

118. 잣송이를 가해하여 수확을 감소시키는 중요한 해충이며, 구과속의 가해부위에 벌레똥을 채워놓고 외부로도 똥을 배출하여 구과표면에 붙여 놓으며 신초에도 피해를 주는 해충은?

- ① 소나무좀 ② 낙엽송잎벌
③ 솔수염하늘소 ④ 솔알락명나방

119. 해충의 구제방법들 중 기계적 방제법에 해당하는 것은?

- ① 인공포살(人工捕殺)
② 온도(溫度)처리법
③ 접촉살충제살포(接觸殺蟲濟撒布)
④ 기생봉(寄生蜂) 이용

120. 일반적으로 잡초에 의한 피해를 줄이기 위하여 철저히 방제를 하여야 할 작물의 생육 시기는?

- ① 생육초기 ② 생육중기
③ 생육 중 ~ 후기 ④ 생육후기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	③	④	④	④	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	①	③	①	②	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	④	①	①	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	②	④	②	①	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	③	④	③	①	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	①	④	②	③	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	②	③	④	④	④	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	④	④	③	④	①	④	①	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	③	②	①	②	④	②	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	③	①	④	①	①	③	①
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	②	②	④	①	②	③	③	④	①
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
①	①	④	④	④	③	④	④	①	①